



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آشنایی مقدماتی با پایتون

امید خوارزمی

دانشگاه: ولی عصر (عج) رفسنجان

۳ آبان ۱۴۰۳



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

فهرست مطالب

- ۱ مراحل نصب پایتون
- ۲ انواع متغیرها
- ۳ بسته های اصلی نرم افزار پایتون
- ۴ توابع آماری
- ۵ بردارها و ماتریس ها
- ۶ تعریف توابع
- ۷ شرطها
- ۸ نمودارها
- ۹ توزیع های آماری
- ۱۰ نمودارهای آماری
- ۱۱ تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
- ۱۲ شبیه سازی از توزیع های آماری



نصب نرم افزار پایتون

نصب کد ادیتور

نصب پکیج های مورد استفاده



نصب پایتون و کد ادیتورها

مورد	توضیحات
نصب Python	برای نصب Python می توانید از نسخه های رسمی Python (مانند Python.org) یا از مدیر بسته های سیستم عامل (مانند apt در Ubuntu) استفاده کنید.
ویرایشگرهای متنی	برای نوشتن کد Python می توانید از ویرایشگرهای متنی استفاده کنید. مانند: Atom Text, Sublime PyCharm, Code, Studio Visual, Notepad++, و.
محیط های توسعه متکامل (IDE)	برای پروژه های بزرگتر و توسعه حرفه ای می توانید از محیط های توسعه متکامل (مانند PyCharm یا Jupyter Notebook) استفاده کنید.
مدیر بسته (Package Manager)	برای مدیریت بسته های Python می توانید از مدیرهای بسته معروف مانند pip یا conda استفاده کنید.
محیط مجازی (Virtual Environment)	برای جلوگیری از تداخل بسته ها و معضلات نصب، می توانید محیط های مجازی ایجاد کنید. مانند: 'venv' یا 'conda env'.
کتابخانه ها و بسته ها	Python دارای یک اکوسیستم غنی از کتابخانه ها و بسته ها است که می توانید آن ها را از مخازن مربوطه نصب کنید.

جدول: نصب Python و انواع ویرایشگرهای کد



انواع کد ادیتورها

برای کد نویسی به زبان پایتون می توانید از انواع کد ادیتورها و محیط های توسعه یکپارچه (IDE) استفاده کنید. در زیر، برخی از محبوبترین کد ادیتورها را برای پایتون آورده ام:

(۱) Visual Studio Code : یک ویرایشگر کد قدرتمند و رایگان است که توسط Microsoft

توسعه داده شده است. این ویرایشگر از پلاگین های متعددی برای پایتون پشتیبانی می کند و قابلیت هایی مانند تشخیص خطا، پیشنهاد کدها و اجرای کدها را فراهم می کند.

(۲) PyCharm: یک محیط توسعه یکپارچه (IDE) بسیار قدرتمند برای پایتون است. این IDE

توسط شرکت JetBrains توسعه داده شده و ویژگی هایی مانند تشخیص خطا، پیشنهاد کدها، اجرای تست و دیباگ را ارائه می دهد.

(۳) Sublime Text: یک ویرایشگر کد سبک و سریع است که قابلیت نصب پلاگین های مختلف را

دارد. با نصب پلاگین های مربوط به پایتون، می توانید تجربه ی توسعه ی پایتون را در Sublime Text بهبود بخشید.

(۴) Jupyter Notebook: یک محیط تعاملی برای اجرای کدهای پایتون است. Jupyter

Notebook



انواع کد ادیتورها

(۵) Spyder: یک IDE مخصوص پایتون است که طراحی شده است تا توسعه ای علم داده را ساده کند. این IDE دارای ویژگی هایی مانند پایش متغیرها، پلتفرم های پیشرفته برای تحلیل داده و اجرای پروژه های پایتون در قالب فایل های اجرایی است.



انواع کد ادیتورها

(۴) Google Colab: باز کردن مرورگر وب و مراجعه به سایت Colab Google به آدرس
<https://colab.research.google.com>

وارد شدن به حساب Google خود در صورتی که وارد نشده اید.

ایجاد یک نوت بوک جدید با کلیک بر روی "New Notebook" یا "File" و سپس "New Notebook".

در نوت بوک، Colab یک سلول جدید ایجاد کنید. سلول ها می توانند کدهای پایتون شما را شامل شوند.

برای اجرای کد در سلول، کد مورد نظر را در آن سلول بنویسید و سپس روی دکمه "Play" در ابتدای سلول کلیک کنید یا از میانبر کیبورد Shift+Enter استفاده کنید.

سلول اجرا شده خروجی را در زیر کد نمایش می دهد. می توانید سلول های بعدی را برای نوشتن کدهای بیشتر ایجاد کنید و آن ها را اجرا کنید.

شما می توانید کدها و پروژه های پایتون خود را در نوت بوک Colab ذخیره کنید و آن ها را با

کلیک بر روی "File" > "Save" ذخیره کنید.



انواع متغیر

متغیرها (Variables) فضاهایی از حافظه هستند که می توان مقداری را به آنها اختصاص داد. در پایتون انواع مختلفی از داده ها وجود دارد که با آنها آشنا خواهید شد.

متغیرهای عددی : integer , float , complex

رشته (string)

لیست (list)

تاپل (tuple)

مجموعه (set)

دیکشنری (dictionary)

بولین (boolean)



متغیر integer

متغیرهای integer یا int متغیرهایی هستند که شامل اعداد صحیح می شوند. این اعداد شامل اعداد مثبت و منفی، بدون اعشار و با طول نا محدود هستند.

```
x=2
y=123
z=-143
print(x,y,z)
```



float متغیر

متغیرهای float متغیرهایی هستند که شامل اعشار هستند. این اعداد شامل اعداد مثبت و منفی با طول نا محدود می باشند.

```
x=2.5
y=123.8
z=-143.9
print(x,y,z)
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

متغیر complex

متغیرهای complex همیشه با حرف j همراه هستند. یعنی داده ای complex می باشد که شامل حرف j باشد. این حرف عضو ثابت متغیرهای complex است.

```
# Define complex variables
a = 2 + 3j
b = -1 + 2j
# Addition
c = a + b
print("Addition:", c) # Output: (1+5j)
# Subtraction
d = a - b
print("Subtraction:", d) # Output: (3+1j)
# Multiplication
e = a * b
print("Multiplication:", e) # Output: (-8+1j)
# Division
a / b
print("Division:", f) # Output: (-0.4-1.8j)
# Access real and imaginary parts
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

string متغیر

```
# Define string variables
name = "Alice"
greeting = "Hello, "

# Concatenation
message = greeting + name
print("Concatenation:", message) # Output: Hello, Alice

# Length
length = len(name)
print("Length:", length) # Output: 5

# Accessing characters by index
first_char = name[0]
print("First character:", first_char) # Output: A

# Slicing
substring = name[1:4]
print("Substring:", substring) # Output: lice
```



مراحل تقسیم باینوم
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار باینوم
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

list

```
# Define list variables
list1 = [1, 2, 3, 4, 5]
list2 = ["apple", "banana", "cherry"]

# Accessing elements
print("Element at index 0:", list1[0]) # Output: 1
print("Element at index 2:", list2[2]) # Output: cherry

# Modifying elements
list1[3] = 10
print("Modified list1:", list1) # Output: [1, 2, 3, 10, 5]

# List operations
list3 = list1 + list2
print("Concatenation:", list3) # Output: [1, 2, 3, 10, 5, "apple", "
    banana", "cherry"]

length = len(list2)
print("Length of list2:", length) # Output: 3
```



```
# Adding and removing elements
```

```
list1.append(6)
```

```
print("After appending 6:", list1) # Output: [1, 2, 3, 10, 5, 6]
```

```
list2.remove("banana")
```

```
print("After removing 'banana':", list2) # Output: ["apple", "cherry"]
```

```
# List slicing
```

```
slice1 = list1[1:4]
```

```
print("Slice of list1:", slice1) # Output: [2, 3, 10]
```

```
# List methods
```

```
list2.reverse()
```

```
print("Reversed list2:", list2) # Output: ["cherry", "apple"]
```

```
list1.sort()
```

```
print("Sorted list1:", list1) # Output: [1, 2, 3, 5, 6, 10]
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

tuple

```
# Define tuple variables
tuple1 = (1, 2, 3, 4, 5)
tuple2 = ("apple", "banana", "cherry")

# Accessing elements
print("Element at index 0:", tuple1[0]) # Output: 1
print("Element at index 2:", tuple2[2]) # Output: cherry

# Modifying elements (Tuples are immutable, so you cannot modify
individual elements)

# Tuple operations
tuple3 = tuple1 + tuple2
print("Concatenation:", tuple3) # Output: (1, 2, 3, 4, 5, "apple", "
banana", "cherry")

length = len(tuple2)
print("Length of tuple2:", length) # Output: 3
```



مراحل تقسیم باینوم
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار باینوم
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

dictionary

```
# Define dictionary variables
```

```
person = {  
    "name": "Alice",  
    "age": 25,  
    "city": "New York"  
}
```

```
# Accessing values
```

```
print("Name:", person["name"]) # Output: Alice  
print("Age:", person["age"]) # Output: 25
```

```
# Modifying values
```

```
person["age"] = 26  
print("Modified age:", person["age"]) # Output: 26
```

```
# Adding new key-value pairs
```

```
person["occupation"] = "Engineer"  
print("Added occupation:", person["occupation"]) # Output: Engineer
```



مراحل تعصب باینتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار باینتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

set

```
# Define set variables
set1 = {1, 2, 3, 4, 5}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8}
# Accessing elements
for element in set1:
    print("Element:", element)
# Set operations
union = set1.union(set2)
print("Union:", union) # Output: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
intersection = set1.intersection(set2)
print("Intersection:", intersection) # Output: {4, 5}
difference = set1.difference(set2)
print("Difference:", difference) # Output: {1, 2, 3}
# Adding and removing elements
set1.add(6)
print("After adding 6:", set1) # Output: {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set1.remove(3)
print("After removing 3:", set1) # Output: {1, 2, 4, 5, 6}
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

boolean

```
# Define boolean variables
is_sunny = True
is_raining = False
# Boolean operations
result = is_sunny and is_raining
print("is_sunny and is_raining:", result) # Output: False
result = is_sunny or is_raining
print("is_sunny or is_raining:", result) # Output: True
result = not is_sunny
print("not is_sunny:", result) # Output: False
# Comparison operators
a = 10
b = 5
result = a > b
print("a > b:", result) # Output: True
result = a < b
print("a < b:", result) # Output: False
result = a == b
print("a == b:", result) # Output: False
```



مراحل نصب پایتون
 انواع متغیرها
 بسته های اصلی نرم افزار پایتون
 توابع آماری
 بردارها و ماتریس ها
 تعریف توابع
 شرطها
 نمودارها
 توزیع های آماری
 نمودارهای آماری
 تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری
 شبیه سازی از توزیع های آماری
 آزمون فرضیه

توضیحات	بسته
NumPy یک بسته اساسی برای محاسبات علمی در پایتون است. این بسته پشتیبانی از آرایه ها، ماتریس ها و مجموعه ای از توابع ریاضی را فراهم می کند.	NumPy
pandas یک کتابخانه چندمنظوره برای تیمار داده هاست. این ابزارها ساختارهای داده ای نظیر فریم های داده و سری ها را فراهم کرده و انجام کار با داده های ساختارمند را آسان می کند.	pandas
matplotlib یک کتابخانه ترسیم نمودارهای ۲D برای ایجاد نمودارهای ثابت، متحرک یا تعاملی در پایتون است. این کتابخانه قابلیت سفارشی سازی بالایی دارد و برای تصویر سازی داده ها به وسیعی استفاده می شود.	matplotlib
seaborn یک کتابخانه برای تصویر سازی داده هاست که بر اساس matplotlib ساخته شده است. این کتابخانه واسطه ای با سطح بالا برای ایجاد نمودارهای آماری اطلاعاتی و جذاب فراهم می کند.	seaborn
SciPy یک کتابخانه متن باز برای محاسبات علمی و فنی استفاده می شود. این بر روی NumPy ساخته شده و قابلیت های اضافی را ارائه می دهد، از جمله بهینه سازی، ادغام و پردازش سیگنال.	SciPy

جدول: بسته های اصلی پایتون



مراحل نصب پایتون
 انواع متغیرها
 بسته های اصلی نرم افزار پایتون
 توابع آماری
 بردارها و ماتریس ها
 تعریف توابع
 شرطها
 نمودارها
 توزیع های آماری
 نمودارهای آماری
 تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
 شبیه سازی از توزیع های آماری
 آزمون فرضیه

کاربردهای آماری	پکیج
محاسبات آماری از جمله میانگین، میانه، واریانس و انحراف معیار. مدیریت ماتریس ها و آرایه ها برای تجزیه و تحلیل داده های آماری. تولید داده های تصادفی برای شبیه سازی.	NumPy
تحلیل داده های جدولی و ستونی با امکانات گروه بندی، فیلترینگ، و ترکیب داده ها. تبدیل داده های ساختارمند به فرآیندهای آماری. تولید نمودارها و نمودارهای آماری.	pandas
تصویرسازی داده ها با ایجاد نمودارهای میله ای، نمودارهای خطی، نمودارهای پراکندگی و نمودارهای دیگر. نمایش داده های آماری به صورت گرافیکی.	matplotlib
ایجاد نمودارهای آماری زیبا با تمرکز بر رنگ آمیزی و جزئیات آماری. تولید نمودارهای چندمتغیره با استفاده از داده های ساختارمند.	seaborn
حل مسائل بهینه سازی در زمینه های مختلف از جمله بهینه سازی خطی و غیر خطی. تحلیل آماری با ابزارهای متنوع برای توزیع های احتمالاتی و تجزیه و تحلیل داده های آماری.	SciPy

جدول: کاربردهای آماری اصلی پکیج های پایتون



مراحل تقسیم با یاتون
 انواع متغیرها
 بسته های اصلی نرم افزار پایتون
 توابع آماری
 بردارها و ماتریس ها
 تعریف توابع
 شرطها
 نمودارها
 توزیع های آماری
 نمودارهای آماری
 تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
 شبیه سازی از توزیع های آماری
 آزمون فرضیه

بسته Pandas

جدول: ماژول ها و اجزاء اصلی کتابخانه Pandas

ماژول/اجزاء	توضیح
pandas.Series	آرایه داده های یک بعدی با برچسب که قادر به نگهداری داده های هر نوعی هست.
pandas.DataFrame	یک ساختار داده دو بعدی، تغییرپذیر و متنوع برای نگاشت داده ها با محورهای برچسب گذاری شده (سطرها و ستونها).
انتخاب و نمایش داده	Pandas انواع مختلفی از روش ها برای نمایش و انتخاب داده در اشیا Series و DataFrame فراهم می کند.
تغییر کردن و تبدیل داده	Pandas عملیات تمیز کردن و تبدیل داده را پشتیبانی می کند. از جمله بر کردن داده های گمشده، حذف تکراری ها و تغییر شکل داده.
گرو بندی و تجمع	شما می توانید داده ها را گرو بندی کرده و عملیات تجمعی را با Pandas انجام دهید. مشابه BY GROUP در SQL.
ادغام و اتصال	Pandas به شما امکان ادغام ها DataFrame را از طریق انواع مختلفی از اتصالات می دهد. مشابه اتصالات SQL.
ورودی و خروجی	شما می توانید داده ها را از فرمت های مختلفی خوانده و نوشته کنید. از جمله Excel، CSV، پایگاه داده های SQL و غیره.
داده های سری زمانی	Pandas دارای قابلیت هایی برای کار با داده های سری زمانی و کار با اطلاعات تاریخ و زمان است.
داده های دسته ای	نوع داده دسته ای در Pandas برای کار با متغیرهای دسته ای مفید است.
نمودار سازی	Pandas ابزارهای داخلی برای ایجاد نمودارها و نمایش های بایه را دارد.
مدیریت داده های گمشده	Pandas توانایی برای شناسایی و مدیریت داده های گمشده از جمله تغییر و بر کردن مقادیر گمشده فراهم می کند.
تغییر شکل داده	توانایی برای چرخش، ذوب کردن و پشته کردن داده برای تغییر ساختار آن.
ادغام داده	روش های برای ترکیب داده از منابع مختلف.
تحلیل آماری	می توان تحلیل آماری بایه و آمارهای توصیفی را با Pandas انجام داد.
ابزارهای ورود و خروجی	خواندن و نوشتن داده از فرمت های مختلف و منابع داده.



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

توابع آماری پکیج NumPy

بسته ی NumPy شامل تعدادی از توابع آماری است که تمامی امکانات مورد نیاز برای انجام عملیات های مختلف آماری را فراهم می کند. این شامل پیدا کردن میانگین، میانه، میانگین وزنی، انحراف معیار، واریانس و درصدی و غیره از عناصر یک آرایه داده شده می شود. در زیر، توابع آماری پرکاربرد زیر ذکر شده اند.



مراحل نصب پایتون
 انواع متغیرها
 بسته های نرم افزار پایتون
توابع آماری
 بردارها و ماتریس ها
 تعریف توابع
 شرطها
 نمودارها
 توزیع های آماری
 نمودارهای آماری
 تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری
 شبیه سازی از توزیع های آماری
 آزمون فرضیه

توابع آماری

توضیحات	تابع
میانگین حسابی را در امتداد محور مشخص شده محاسبه می کند.	mean()
میانده را در امتداد محور مشخص شده محاسبه می کند.	median()
میانگین وزنی را در امتداد محور مشخص شده محاسبه می کند.	average()
واریانس استاندارد را در امتداد محور مشخص شده محاسبه می کند.	std()
واریانس را در امتداد محور مشخص شده محاسبه می کند.	var()
حداکثر مقدار آرایه یا حداکثر مقدار در امتداد یک محور را بازمی گرداند.	amax()
حداقل مقدار آرایه یا حداقل مقدار در امتداد یک محور را بازمی گرداند.	amin()
دامنه مقادیر (حداکثر - حداقل) یک آرایه یا در امتداد یک محور را بازمی گرداند.	ptp()
درصد مشخص شده از داده را در امتداد محور مشخص شده محاسبه می کند.	percentile()

جدول: خلاصه ای از توابع آرایه



تابع `numpy.mean()` برای محاسبه میانگین حسابی در امتداد محور مشخص شده استفاده می شود. به طور پیش فرض، میانگین در آرایه تخت شده محاسبه می شود، در غیر این صورت محاسبه بر روی محور مشخص شده انجام می شود.



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یسته های نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

تابع numpy.mean()

```
numpy.mean(a, axis=None, dtype=None, out=None, keepdims=<no value>)
```



مراحل تصب پایتون
 انواع متغیرها
 بسته های نرم افزار پایتون
توابع آماری
 بردارها و ماتریس ها
 تعریف توابع
 شرطها
 نمودارها
 توزیع های آماری
 نمودارهای آماری
 تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
 شبیه سازی از توزیع های آماری
 آزمون فرضیه

پارامتر	اختیاری	توضیحات
a	اجباری	مشخص کردن آرایه حاوی اعدادی که میانگین آنها مورد نظر است. اگر a یک آرایه نباشد، تلاش برای تبدیل به آرایه انجام می شود.
axis	اختیاری	مشخص کردن محور یا محورهایی که میانگین بر روی آنها محاسبه می شود. به طور پیش فرض، میانگین بر روی آرایه تخت شده محاسبه می شود.
dtype	اختیاری	مشخص کردن نوع داده برای محاسبه میانگین. برای ورودی های عدد صحیح، به طور پیش فرض از نوع float64 استفاده می شود. برای ورودی های اعشار ممیز، نوع ورودی مانند نوع ورودی انتخاب می شود.
out	اختیاری	مشخص کردن آرایه خروجی برای نتیجه. به طور پیش فرض، مقدار آن None است. اگر تعیین شود، باید همان اندازه ای یا خروجی داشته باشد.
keepdims	اختیاری	اگر به True تنظیم شود، محورهای کم شده به عنوان ابعادی با اندازه یک در نتیجه باقی می ماند. با این گزینه، نتیجه به درستی در مقابل آرایه ورودی بخش می شود. با مقدار پیش فرض، keepdims به متد میانگین در زیرکلاس های ndarray منتقل نمی شود، اما هر مقدار غیر پیش فرضی منتقل خواهد شد. اگر متد زیرکلاس keepdims را پیاده سازی نکند، استثناها برگردانده خواهند شد.

جدول: توضیحات پارامترهای تابع `numpy.mean()`



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

تابع numpy.mean()

```
import numpy as np
Arr = np.array([[10,20,30],[70,80,90]])

print("Array is:")
print(Arr)

#mean of all values
print("\nMean of all values:", np.mean(Arr))

#mean along axis=0
print("\nMean along axis=0")
print(np.mean(Arr, axis=0))

#mean along axis=1
print("\nMean along axis=1")
print(np.mean(Arr, axis=1))
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

تابع numpy.median()

```
import numpy as np
Arr = np.array([[10,20,500],[30,40,400],[100,200,300]])

print("Array is:")
print(Arr)

#median of all values
print("\nMedian of values:", np.median(Arr))

#median along axis=0
print("\nMedian along axis=0")
print(np.median(Arr, axis=0))

#median along axis=1
print("\nMedian along axis=1")
print(np.median(Arr, axis=1))
```



SciPy یک کتابخانه رایگان و متن باز برای زبان برنامه نویسی پایتون است که برای ریاضیات، علوم و مهندسی استفاده می شود. این کتابخانه شامل ماژول های بهینه سازی، انتگرال گیری، تعمیم، جبر خطی، توابع ویژه، FFT، پردازش سیگنال و تصویر، حل کننده های معادلات دیفرانسیل عادی و سایر وظایف متداول در علوم و مهندسی می باشد. کتابخانه SciPy بر پایه کتابخانه NumPy ساخته شده است که دسترسی سریع و آسان تری به مدیریت آرایه های چندبعدی فراهم می کند. این کتابخانه در حال حاضر تحت مجوز BSD منتشر می شود و توسعه آن توسط یک جامعه باز توسعه دهندگان حمایت و حمایت مالی می شود.



مراحل نصب پایتون
 انواع متغیرها
 بسته های نرم افزار پایتون
توابع آماری
 بردارها و ماتریس ها
 تعریف توابع
 شرطها
 نمودارها
 توزیع های آماری
 نمودارهای آماری
 تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری
 شبیه سازی از توزیع های آماری
 آزمون فرضیه

زیرپکیج های اصلی SciPy

توضیحات	زیرپکیج
تکنیک های ادغام از جمله حل کننده معادلات دیفرانسیل عادی.	<code>scipy.integrate</code>
ابزارها و روش های بهینه سازی برای حل مسائل بهینه سازی.	<code>scipy.optimize</code>
توابع و توزیع های آماری برای تحلیل آماری.	<code>scipy.stats</code>
توابع ویژه مانند توابع بسل و توابع الیپتیک.	<code>scipy.special</code>
عملیات جبر خطی از جمله عامل گذاری ماتریس و حل سیستم های معادلات خطی.	<code>scipy.linalg</code>
ماتریس های مختصر و الگوریتم های مرتبط با آن برای محاسبات کارآمد.	<code>scipy.sparse</code>
الگوریتم های خوشه بندی برای تحلیل داده و یادگیری ماشین.	<code>scipy.cluster</code>
توابع پردازش سیگنال از جمله فیلترینگ و تجزیه و تحلیل طیفی.	<code>scipy.signal</code>
ابزارها برای تعبیه و تسطیح داده.	<code>scipy.interpolate</code>
روتین های تبدیل فوری سریع (FFT) برای پردازش سیگنال و تصویر.	<code>scipy.fftpack</code>
توابع پردازش تصویر برای آرایه های عددی-n	<code>scipy.ndimage</code>
ساختارهای داده مکانی و الگوریتم های مکانی.	<code>scipy.spatial</code>

جدول: زیرپکیج های اصلی SciPy



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

زیر پکیج scipy.stats

کتابخانه SciPy در زبان برنامه نویسی پایتون شامل یک زیرپکیج به نام `scipy.stats` است که به خصوص برای تحلیل آماری طراحی شده است. این زیرپکیج انواع توابع و ابزارها را برای وظایف مختلف آماری ارائه می دهد، از جمله توزیع های احتمال، آزمون فرضیه، آزمون های آماری و آماره های خلاصه. برخی از قابلیت های کلیدی زیرپکیج `scipy.stats` عبارتند از:



مراحل نصب پایتون
 انواع متغیرها
 بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
 بردارها و ماتریس ها
 تعریف توابع
 شرطها
 نمودارها
 توزیع های آماری
 نمودارهای آماری
 تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری
 شبیه سازی از توزیع های آماری
 آزمون فرضیه

عنوان	توضیحات
توزیع های احتمال	ارائه مجموعه ای از توزیع های احتمال مانند نرمال، دو جمله ای، نمایی و ...
آزمون های آماری	امکان اجرای آزمون های آماری مانند آزمون t و کای-دو برای ارزیابی فرضیه ها
آماره های خلاصه	محاسبه میانگین، میانه، واریانس و انحراف معیار برای داده ها
تولید اعداد تصادفی	تولیدی برای تولید اعداد تصادفی بر اساس توزیع های احتمال مختلف
تخمین توابع چگالی چگالی	امکان تخمین توابع چگالی چگالی احتمال با استفاده از روش تخمینی هسته برای داده ها

جدول: مشخصات اصلی زیرپکیج scipy.stats



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

scipy.integrate زیر پکیج

زیرپکیج `scipy.integrate` تعدادی تکنیک ادغام ارائه می دهد، از جمله یک ادغام گر معادلات دیفرانسیل عادی. روش ها و رابط های معمولاً استفاده شده از این پکیج به شرح زیر می باشند



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

دستور output and input

```
# Getting user input
name = input("Enter your name: ")
age = input("Enter your age: ")

# Displaying output
print("Your name is:", name)
print("Your age is:", age)

# Performing calculations with user input
age_in_10_years = int(age) + 10
print("In 10 years, you will be", age_in_10_years, "years old.")
```



مراحل تقسیم بایکون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار بایکون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

دستور output and input

```
# Saving output to a text file
name = "John"
age = 25

output_text = "Hello, my name is " + name + "\n"
output_text += "I am " + str(age) + " years old."

# Open a file for writing
with open("output.txt", "w") as file:
    file.write(output_text)

print("Output saved to output.txt")
```



مراحل نصب پایتون

انواع متغیرها

بسته های اصلی نرم افزار پایتون

توابع آماری

پردازها و ماتریس ها

تعریف توابع

شرطها

نمودارها

توزیع های آماری

نمودارهای آماری

تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری

شبیه سازی از توزیع های آماری

آزمون فرضیه

$$V_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$V_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$V_1 + V_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$V_1 - V_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \\ -3 \end{bmatrix}$$



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

داده های برداری

```
# Define vector variables
vector1 = [1, 2, 3]
vector2 = [4, 5, 6]

# Accessing elements
print("Element at index 0:", vector1[0]) # Output: 1
print("Element at index 2:", vector2[2]) # Output: 6

# Modifying elements
vector1[1] = 10
print("Modified vector1:", vector1) # Output: [1, 10, 3]

# Vector operations
vector_sum = [x + y for x, y in zip(vector1, vector2)]
print("Vector sum:", vector_sum) # Output: [5, 15, 9]

scalar_product = sum([x * y for x, y in zip(vector1, vector2)])
print("Scalar product:", scalar_product) # Output: 40
```



مراحل تقسیم باینوم
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار باینوم
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

ماتریس

```
import numpy as np
# Define matrices
matrix1 = np.array([[1, 2], [3, 4]])
matrix2 = np.array([[5, 6], [7, 8]])
# Matrix addition
matrix_sum = matrix1 + matrix2
print("Matrix sum:")
print(matrix_sum)
# Matrix subtraction
matrix_diff = matrix1 - matrix2
print("Matrix difference:")
print(matrix_diff)
# Matrix multiplication
matrix_product = np.dot(matrix1, matrix2)
print("Matrix product:")
print(matrix_product)
# Matrix transpose
matrix_transpose = np.transpose(matrix1)
print("Matrix transpose:")
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

تعریف تابع

تابع محاسبه مساحت مستطیل:

```
def calculate_rectangle_area(length, width):  
    area = length * width  
    return area
```

تابعی برای بررسی زوج بودن یک عدد:

```
def is_even(number):  
    if number % 2 == 0:  
        return True  
    else:  
        return False  
    print(is_even(6))
```

تابع به هم پیوستن دو رشته:

```
def concatenate_strings(str1, str2):  
    result = str1 + str2
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یسته های نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

تعریف تابع

تابع تعیین ماکسیمم سه عدد:

```
def find_maximum(num1, num2, num3):  
    max_num = max(num1, num2, num3)  
    return max_num
```

تابعی برای شمارش تعداد حروف صدا دار در یک رشته:

```
def count_vowels(string):  
    vowels = 'aeiou'  
    count = 0  
    for char in string:  
        if char.lower() in vowels:  
            count += 1  
    return count
```

تابع محاسبه مربع یک عدد:

```
def square(number):
```



تعریف تابع

تابع محاسبه مکعب یک عدد:

```
def cube(number):
    return number ** 3
```

تابع محاسبه فاکتوریل یک عدد:

```
def factorial(number):
    result = 1
    for i in range(1, number + 1):
        result *= i
    return result
```

تابع محاسبه میانگین یک لیست از اعداد:

```
def average(numbers):
    total = sum(numbers)
    return total / len(numbers)
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

تعریف تابع

تابع محاسبه توان یک عدد:

```
def power(base, exponent):  
    return base ** exponent
```

تابع محاسبه قدر مطلق یک عدد:

```
def absolute_value(number):  
    if number < 0:  
        return -number  
    else:  
        return number
```

تابع محاسبه واریانس لیست اعداد:

```
def calculate_variance(numbers):  
    mean = sum(numbers) / len(numbers)  
    squared_diffs = [(x - mean) ** 2 for x in numbers]  
    variance = sum(squared_diffs) / len(numbers)
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یسته های نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

شرط ها، if، if-else، while

مثال برای دستورات شرط:

```
age = 18
if age >= 18:
    print("You are eligible to vote!")
```

```
temperature = 25
if temperature > 30:
    print("It's hot outside!")
else:
    print("It's not too hot.")
```

```
score = 85

if score >= 90:
    grade = 'A'
elif score >= 80:
    grade = 'B'
elif score >= 70:
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یستم های نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

شرط ها، if-else، if، while

مثال برای دستورات شرط:

```
count = 1
while count <= 5:
    print("Count:", count)
    count += 1

number = 1
while number <= 10:
    if number % 2 == 0:
        print("Even number:", number)
    else:
        print("Odd number:", number)
    number += 1
```

33

200

```
if b > a:
    print("b is greater than a")
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

شرط ها، if-else، if و while

مثال برای دستورات شرط:

```
a = 33
b = 33
if b > a:
    print("b is greater than a")
elif a == b:
    print("a and b are equal")
```

```
a = 200
b = 33
if b > a:
    print("b is greater than a")
elif a == b:
    print("a and b are equal")
else:
    print("a is greater than b")
```

```
if a >= b: print("a is greater than b")
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یستم های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

شرط ها، if، if-else، while

مثال برای دستورات شرط:

```
a = 200
b = 33
c = 500
if a > b and c > a:
    print("Both conditions are True")
```

```
a = 200
b = 33
c = 500
if a > b or a > c:
    print("At least one of the conditions is True")
```

```
a = 33
b = 200
if not a > b:
    print("a is NOT greater than b")
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

شرط ها، if، if-else، while

مثال برای دستورات شرط:

```
x = 41

if x > 10:
    print("Above ten,")
    if x > 20:
        print("and also above 20!")
    else:
        print("but not above 20.")

a = 33
b = 200
if b > a:
    pass
```

```
1
while i < 6:
    print(i)
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یستم های نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

شرط ها، if، if-else، while

مثال برای دستورات شرط:

```
i = 1
while i < 6:
    print(i)
    if i == 3:
        break
    i += 1
```

```
i = 0
while i < 6:
    i += 1
    if i == 3:
        continue
    print(i)
```



```
1
while i < 6:
    print(i)
```

مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

نمودار پراکنش X در برابر Y

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.array([80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125])
y = np.array([240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330])
plt.plot(x, y)
plt.title("Sports Watch Data")
plt.xlabel("Average Pulse")
plt.ylabel("Calorie Burnage")
plt.show()
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

نمودار تابع x^2

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
pandas
# Define the function f(x) = x^2
def f(x):
    return x**2
# Generate x values
x = np.linspace(-10, 10, 400) # Generate 400 equally spaced points
    between -10 and 10
# Calculate y values for f(x) = x^2
y = f(x)
# Create the plot
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.plot(x, y, label='f(x) = x^2', color='blue')
plt.title('Plot of f(x) = x^2')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x) = x^2')
plt.grid(True)
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یستم های نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

نمودار توابع مثلثاتی

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Generate x values from 0 to 2*pi with a step size of 0.1
x = np.arange(0, 2*np.pi, 0.1)
# Calculate the corresponding y values using the sine function
y = np.sin(x)
# Plot the sine function
plt.plot(x, y)
# Customize the plot
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('sin(x)')
plt.title('Plot of sin(x)')
# Display the plot
plt.show()
```



توزیع نرمال

تابع چگالی احتمال:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in R$$

امید ریاضی:

$$E(X) = \mu$$

واریانس:

$$V(X) = \sigma^2$$



مراحل تقسیم باینوم
انواع متغیرها
بسته های نرم افزار باینوم
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

توزیع نرمال

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm
# Calculate the probability density function for values of x in [-6;6]
x = np.linspace(start = -6, stop = 6, num = 200)
#
plt.figure(num = 0, figsize = (10, 8))
plt.plot(x, norm.pdf(x, loc = 0, scale = 1), color = "black",
label = "$\\mu=0$, $\\sigma =1$")
plt.plot(x, norm.pdf(x, loc = 1, scale = 1.5), color = "red",
label = "$\\mu=1$, $\\sigma =1.5$")
plt.plot(x, norm.pdf(x, loc = -1, scale = 0.5), color = "blue",
label = "$\\mu=-1$, $\\sigma =0.5$")
plt.title("Probability density function of $N(\\mu, \\sigma^2)$")
plt.ylabel("Density")
plt.legend()
plt.show()
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها

توزیع های آماری

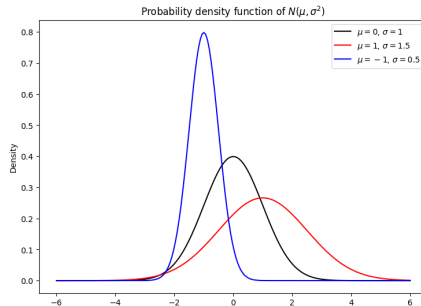
نمودارهای آماری

تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری

شبیه سازی از توزیع های آماری

آزمون فرضیه

توزیع نرمال



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

توزیع نمایی

تابع چگالی احتمال:

$$f(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}x}, x > 0$$

امید ریاضی:

$$E(X) = \lambda$$

واریانس:

$$V(X) = \lambda^2$$



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

توزیع نمایی

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import expon
# Calculate the probability density function for values of x in [-6;6]
x = np.linspace(start = 0, stop = 6, num = 200)
#
plt.figure(num = 0, figsize = (10, 8))
plt.plot(x, expon.pdf(x, scale = 1), color = "black",
label = "$\\lambda=1$")
plt.plot(x, expon.pdf(x, scale = 2), color = "red",
label = "$\\lambda=0.5$")
plt.plot(x, expon.pdf(x, scale = 4), color = "blue",
label = "$\\lambda=0.25$")
plt.title("Probability density function of $Exp(\\lambda)$")
plt.ylabel("Density")
plt.legend()
plt.show()
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها

توزیع های آماری

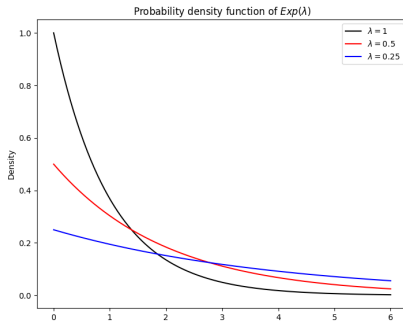
نمودارهای آماری

تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری

شبیه سازی از توزیع های آماری

آزمون فرضیه

توزیع نمایی



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

نمودار میله ای

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x = np.array(["A", "B", "C", "D"])
y = np.array([3, 8, 1, 10])
plt.bar(x,y)
plt.show()
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

هیستوگرام

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
Arr = np.array([45,64,5,22,55,89,59,35,78,42,34,15])
b = np.array([0,20,40,60,80,100])
plt.hist(Arr, bins = b, edgecolor='blue')
plt.title("Histogram")
plt.show()
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

رگرسیون خطی ساده

```
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
# Sample input data (X) and corresponding output data (y)
X = np.array([[1], [2], [3], [4], [5]])
y = np.array([2, 4, 6, 8, 10])
# Create a linear regression model
model = LinearRegression()
# Train the model
model.fit(X, y)
# Predict the output for new data points
new_X = np.array([[6], [7], [8]])
predictions = model.predict(new_X)
# Print the predicted values
for x, y_pred in zip(new_X, predictions):
    print(f"Input: {x}, Predicted Output: {y_pred}")
# Plot the training data and the regression line
plt.scatter(X, y, color='blue', label='Actual Data')
plt.plot(X, model.predict(X), color='red', label='Regression Line')
plt.scatter(new_X, predictions, color='green', label='Predicted Data')
```



تولید اعداد تصادفی

در پایتون پکیج random شامل توابعی است که برای تولید اعداد تصادفی و انجام عملیات مربوط به تصادف به کار می روند. این پکیج معمولاً برای مواردی مانند شبیه سازی ها، تولید اعداد تصادفی برای آزمایش ها، و سایر کاربردهای مشابه استفاده می شود. در ادامه چند مثال از کاربردهای این پکیج را ارائه می دهیم:



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

تولید اعداد تصادفی

تولید یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱.

```
import random

random_number = random.random()
print(random_number)
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

تولید اعداد تصادفی

تولید یک عدد تصادفی بین از یک بازه معین.

```
import random

random_number = random.uniform(1, 10)
print(random_number)
```



ترتیب تصادفی

اگر شما یک لیست دارید و می خواهید ترتیب اعضای آن را تصادفی کنید، می توانید از تابع `shuffle` استفاده کنید.

```
import random

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
random.shuffle(my_list)
print(my_list)
```



نمونه گیری بدون جایگذاری

اگر شما یک لیست دارید و می خواهید تعداد معینی از عناصر را به صورت تصادفی انتخاب کنید (بدون جایگزینی)، می توانید از تابع `sample` استفاده کنید.

```
import random

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
selected_items = random.sample(my_list, 3)
print(selected_items)
```



نمونه گیری با جایگذاری

اگر شما یک لیست دارید و می خواهید تعداد معینی از عناصر را به صورت تصادفی انتخاب کنید (با جایگزینی)، می توانید از تابع `sample` استفاده کنید.

```
import random
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
selected_items = random.sample(my_list, 3)
print(selected_items)
```



مراحل تصب بایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار بایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

شبیه سازی از توزیع نمایی

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import expon
# Simulate data from an exponential distribution
scale = 1.0 # Scale parameter
sample_size = 1000
data = np.random.exponential(scale, sample_size)
# Create a histogram
plt.hist(data, bins=30, density=True, alpha=0.5, label='Histogram')
# Create the PDF curve
x = np.linspace(0, 5, 100)
pdf = expon.pdf(x, scale=scale)
plt.plot(x, pdf, 'r-', lw=2, label='PDF')
plt.xlabel('Value')
plt.ylabel('Probability')
plt.legend()
plt.show()
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

شبیه سازی از توزیع گاما

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import gamma
# Simulate data from a gamma distribution
shape = 2.0 # Shape parameter
scale = 1.0 # Scale parameter
sample_size = 1000
data = np.random.gamma(shape, scale, sample_size)
# Create a histogram
plt.hist(data, bins=30, density=True, alpha=0.5, label='Histogram')
# Create the PDF curve
x = np.linspace(0, 10, 100)
pdf = gamma.pdf(x, a=shape, scale=scale)
plt.plot(x, pdf, 'r-', lw=2, label='PDF')
plt.xlabel('Value')
plt.ylabel('Probability')
plt.legend()
plt.show()
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یستم های نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

شبیه سازی از توزیع نرمال

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm
# Simulate data from a normal distribution
mean = 0
std_dev = 1
sample_size = 1000
data = np.random.normal(mean, std_dev, sample_size)
# Create a histogram
plt.hist(data, bins=30, density=True, alpha=0.5, label='Histogram')
# Create the PDF curve
x = np.linspace(-3, 3, 100)
pdf = norm.pdf(x, mean, std_dev)
plt.plot(x, pdf, 'r-', lw=2, label='PDF')
# Add labels and legend
plt.xlabel('Value')
plt.ylabel('Probability')
plt.legend()
plt.show()
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

شبیه سازی از توزیع پواسن

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import poisson
# Simulate data from a Poisson distribution
lambda_param = 3 # Lambda parameter
sample_size = 1000
data = np.random.poisson(lambda_param, sample_size)
# Create a histogram
plt.hist(data, bins=15, density=True, alpha=0.5, label='Histogram')
# Create the PMF (Probability Mass Function)
x = np.arange(0, 15)
pmf = poisson.pmf(x, mu=lambda_param)
plt.plot(x, pmf, 'r.', markersize=12, label='PMF')
plt.xlabel('Value')
plt.ylabel('Probability')
plt.legend()
plt.show()
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

شبیه سازی از توزیع دو جمله ای

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import binom
# Simulate data from a binomial distribution
n = 10 # Number of trials
p = 0.5 # Probability of success
sample_size = 1000
data = np.random.binomial(n, p, sample_size)
# Create a histogram
plt.hist(data, bins=11, density=True, alpha=0.5, label='Histogram')
# Create the PMF (Probability Mass Function)
x = np.arange(0, 11)
pmf = binom.pmf(x, n, p)
plt.plot(x, pmf, 'r.', markersize=12, label='PMF')
plt.xlabel('Value')
plt.ylabel('Probability')
plt.legend()
plt.show()
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

تعریف توزیع جدید در پایتون

```
import numpy as np
from scipy.stats import rv_continuous
class CustomDistribution(rv_continuous):
    def _pdf(self, x):
        return 3 * x**2
    def _cdf(self, x):
        return x**3
    def _ppf(self, q):
        return q**(1/3)
# Create an instance of your custom distribution
custom_dist = CustomDistribution(name='Custom')
# PDF - Probability Density Function
```



مراحل تعصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

تعریف توزیع جدید در پایتون

```
x = 2.0
pdf_value = custom_dist.pdf(x)
print(f'PDF at {x} is {pdf_value}')
# CDF - Cumulative Distribution Function
x = 1.5
cdf_value = custom_dist.cdf(x)
print(f'CDF at {x} is {cdf_value}')
# Quantile Function (Inverse CDF)
p = 0.75
quantile = custom_dist.ppf(p)
print(f'Quantile at probability {p} is {quantile}')
# Random Number Generation
sample_size = 10
random_numbers = custom_dist.rvs(size=sample_size)
print(f'Random numbers from the custom distribution: {random_numbers}')
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

تعریف توزیع وایبل سفارشی در پایتون

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import minimize
# Define a customized Weibull probability density function (PDF)
def custom_weibull_pdf(x, beta, lambd):
    return np.where(x >= 0, beta * lambd * x**(beta - 1) * np.exp(-lambd * x
        **beta), 0)
# Define a function to generate random data based on the custom PDF
def generate_custom_weibull_data(beta, lambd, size):
    # Generate random values from a uniform distribution
    random_uniform = np.random.rand(size)
    # Apply the inverse CDF to transform to the custom Weibull distribution
    return (-(np.log(1 - random_uniform)) / lambd)**(1/beta)
# Define a function to compute the CDF of the custom Weibull distribution
def custom_weibull_cdf(x, beta, lambd):
    return np.where(x >= 0, 1 - np.exp(-lambd * x**beta), 0)
__I
```



مراحل تصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

تعریف توزیع وایبل سفارشی در پایتون

```
# Define a function to compute the inverse CDF of the custom Weibull
distribution
def custom_weibull_inverse_cdf(q, beta, lambd):
    return (-np.log(1 - q)) / lambd**(1/beta)
# Set the true parameters for the Weibull distribution
true_beta = 2.0 # Custom shape parameter ()
true_lambd = 1.5 # Custom scale parameter ()
# Generate a random sample using the customized data generation function
np.random.seed(0)
sample_size = 1000
data = generate_custom_weibull_data(true_beta, true_lambd, sample_size)
# Estimate the parameters using MLE
def neg_log_likelihood(params, data):
    beta, lambd = params
    log_likelihood = -np.sum(np.log(custom_weibull_pdf(data, beta, lambd)))
    return log_likelihood
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

تعریف توزیع وایبل سفارشی در پایتون

```
initial_guess = [2.0, 2.0] # Initial guess for and parameters
bounds = ((0.01, None), (0.01, None)) # Add constraints for and to be
positive
result = minimize(neg_log_likelihood, initial_guess, args=(data,), bounds
= bounds)
mle_beta, mle_lambda = result.x
# Create a histogram of the data
plt.hist(data, bins=20, density=True, alpha=0.5, label="Sample Histogram"
)
# Plot the customized Weibull density curve with MLE parameters
x = np.linspace(0, data.max(), 1000)
pdf = custom_weibull_pdf(x, mle_beta, mle_lambda)
plt.plot(x, pdf, 'r', lw=2, label="MLE Weibull Density")
plt.xlabel("Value")
plt.ylabel("Density")
plt.legend()
plt.title("Customized Weibull Distribution - MLE Parameters")
plt.show()
```



مراحل نصب پایتون
 انواع متغیرها
 بسته های اصلی نرم افزار پایتون
 توابع آماری
 بردارها و ماتریس ها
 تعریف توابع
 شرطها
 نمودارها
 توزیع های آماری
 نمودارهای آماری
 تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری
 شبیه سازی از توزیع های آماری
 آزمون فرضیه

تعریف توزیع وایبل سفارشی در پایتون

```

print("True Custom Shape Parameter (:", true_beta)
print("True Custom Scale Parameter (:", true_lambda)
print("MLE for Custom Shape Parameter (:", mle_beta)
print("MLE for Custom Scale Parameter (:", mle_lambda)
# Calculate and plot the CDF
x_cdf = np.linspace(0, data.max(), 1000)
cdf = custom_weibull_cdf(x_cdf, mle_beta, mle_lambda)
plt.plot(x_cdf, cdf, 'b', lw=2, label="MLE Weibull CDF")
# Calculate and plot the empirical CDF (ECDF)
ecdf = np.arange(1, len(data) + 1) / len(data)
plt.step(sorted(data), ecdf, 'g', lw=2, label="Empirical CDF")
plt.xlabel("Value")
plt.ylabel("CDF")
plt.legend()
plt.title("Customized Weibull CDF and Empirical CDF")
plt.show()

```

```

~~~~~I~~~~~I# Calculate and plot the inverse CDF
~~~~~I~~~~~I= np.linspace(0, 1, 1000)

```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یسته های نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

تعریف توزیع وایبل سفارشی در پایتون

```
# Calculate and plot the inverse CDF
q = np.linspace(0, 1, 1000)
x_inverse_cdf = custom_weibull_inverse_cdf(q, mle_beta, mle_lambda)
plt.plot(q, x_inverse_cdf, 'c', lw=2, label="MLE Weibull Inverse CDF")
# Calculate and plot the empirical inverse CDF (eCDF)
sorted_data = np.sort(data)
q_ecdf = np.arange(1, len(data) + 1) / len(data)
plt.step(ecdf, sorted_data, 'm', lw=2, label="Empirical Inverse CDF")
plt.xlabel("Quantile (q)")
plt.ylabel("Inverse CDF")
plt.legend()
plt.title("Customized Weibull Inverse CDF and Empirical Inverse CDF")
plt.show()
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

آزمون نرمال بودن داده ها

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import shapiro, norm

# Generate some example data (replace this with your own dataset)
data = np.random.normal(size=100)

# Perform Shapiro-Wilk test
statistic, p_value = shapiro(data)

# Print the results
print("Shapiro-Wilk Test Statistic:", statistic)
print("P-value:", p_value)

# Interpret the results
alpha = 0.05 # significance level
if p_value > alpha:
    print("The data looks normally distributed (fail to reject the null hypothesis)")
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
یسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

آزمون نرمال بودن داده ها

```
# Plot histogram
plt.hist(data, bins=20, density=True, alpha=0.7, color='blue', label='
Observed Data')
# Plot the PDF of the normal distribution
xmin, xmax = plt.xlim()
x = np.linspace(xmin, xmax, 100)
pdf = norm.pdf(x, np.mean(data), np.std(data))
plt.plot(x, pdf, 'k', linewidth=2, label='Normal Distribution PDF')
plt.title('Normality Test: Histogram and PDF')
plt.xlabel('Value')
plt.ylabel('Probability Density')
plt.legend()
plt.show()
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

آزمون t تک نمونه ای

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy import stats
# Generate some example data (replace this with your own dataset)
sample_data = np.random.normal(loc=10, scale=2, size=30) # mean=10,
                standard deviation=2
# Specify the hypothesized population mean
pop_mean = 10
# Perform one-sample t-test
t_statistic, p_value = stats.ttest_1samp(sample_data, pop_mean)
# Plot the histogram
plt.hist(sample_data, bins=10, density=True, alpha=0.7, color='blue',
         label='Sample Data')
# Plot the normal distribution based on the population mean and standard
deviation
xmin, xmax = plt.xlim()
np.linspace(xmin, xmax, 100)
p = stats.norm.pdf(x, pop_mean, np.std(sample_data))
plt.plot(x, p, 'k', linewidth=2, label='Population Distribution')
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

آزمون t تک نمونه ای

```
# Plot the normal distribution based on the population mean and standard
deviation
xmin, xmax = plt.xlim()
x = np.linspace(xmin, xmax, 100)
p = stats.norm.pdf(x, pop_mean, np.std(sample_data))
plt.plot(x, p, 'k', linewidth=2, label='Population Distribution')
# Shade the area of rejection
if p_value < 0.05:
plt.fill_between(x, 0, p, where=(x < pop_mean - abs(t_statistic)), color=
    'red', alpha=0.3, label='Area of Rejection')
# Add labels and legend
plt.title('One-Sample t-Test')
plt.xlabel('Value')
plt.ylabel('Probability Density')
plt.legend()
# Show the plot
plt.show()
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

آزمون t دو نمونه ای

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy import stats

# Generate some example data for two samples (replace this with your own
# datasets)
sample1_data = np.random.normal(loc=10, scale=2, size=30) # Sample 1
sample2_data = np.random.normal(loc=12, scale=2, size=30) # Sample 2

# Perform two-sample t-test
t_statistic, p_value = stats.ttest_ind(sample1_data, sample2_data)

# Plot the histograms for both samples
plt.hist(sample1_data, bins=10, density=True, alpha=0.7, color='blue',
          label='Sample 1')
plt.hist(sample2_data, bins=10, density=True, alpha=0.7, color='orange',
          label='Sample 2')

# Add labels and legend
```



مراحل نصب پایتون
انواع متغیرها
بسته های اصلی نرم افزار پایتون
توابع آماری
بردارها و ماتریس ها
تعریف توابع
شرطها
نمودارها
توزیع های آماری
نمودارهای آماری
تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
شبیه سازی از توزیع های آماری
آزمون فرضیه

آزمون t دو نمونه ای

```
# Print the t-test results
print("Two-Sample t-Test Statistic:", t_statistic)
print("P-value:", p_value)
# Interpret the results
alpha = 0.05 # significance level
if p_value < alpha:
    print("Reject the null hypothesis: The means are significantly different.")
else:
    print("Fail to reject the null hypothesis: There is not enough evidence
          to conclude a significant difference in means.")
```



مراحل نصب پایتون
 انواع متغیرها
 بسته های اصلی نرم افزار پایتون
 توابع آماری
 بردارها و ماتریس ها
 تعریف توابع
 شرطها
 نمودارها
 توزیع های آماری
 نمودارهای آماری
 تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
 شبیه سازی از توزیع های آماری
 آزمون فرضیه

شروع	جمع آوری داده	پیش پردازش داده	مهندسی ویژگی ها	انتخاب مدل
	تمیز کردن داده	تبدیل داده	انتخاب ویژگی	انتخاب الگوریتم
	تحلیل داده توضیحی	مقیاس بندی و کدگذاری داده	تقسیم داده آموزش-آزمون	آموزش مدل
		تقسیم داده		ارزیابی مدل
			تنظیم مدل	
			اعتبارسنجی متقاطع	
			استقرار مدل	
			پیش بینی ها	
پایان	ارزیابی مدل	استقرار مدل		



مراحل نصب پایتون
 انواع متغیرها
 بسته های نرم افزار پایتون
 توابع آماری
 بردارها و ماتریس ها
 تعریف توابع
 شرطها
 نمودارها
 توزیع های آماری
 نمودارهای آماری
 تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
 شبیه سازی از توزیع های آماری
 آزمون فرضیه

نوع یادگیری	توضیح
یادگیری نظارت شده	توسط داده های برچسب خورده آموزش می بیند.
یادگیری بدون نظارت	از داده های بدون برچسب آموزش می بیند.
یادگیری تقویتی	برای ارتقاء تصمیم گیری در محیط تعاملی آموزش می بیند.
یادگیری نیمه نظارت شده	ترکیب یادگیری نظارت شده و بدون نظارت. برخی داده ها برچسب دارند و برخی ندارند.
یادگیری تشدید شده	از مدل های پیش آموزش دیده شده به عنوان نقطه شروع استفاده می کند.
یادگیری انجمنی	ترکیب چند مدل برای بهبود عملکرد پیش بینی.



مراحل نصب پایتون
 انواع متغیرها
 بسته های اصلی نرم افزار پایتون
 توابع آماری
 بردارها و ماتریس ها
 تعریف توابع
 شرطها
 نمودارها
 توزیع های آماری
 نمودارهای آماری
 تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری
 شبیه سازی از توزیع های آماری
 آزمون فرضیه

نوع یادگیری	الگوریتم ها	توضیح
یادگیری نظارت شده	رگرسیون خطی ماشین بردار پشتیبانی (SVM) شبکه های عصبی	برای پیش بینی متغیرهای پیوسته. برای دسته بندی و رگرسیون. مخصوصاً در پردازش تصویر و متن.
یادگیری بدون نظارت	K-Means خوشه بندی تجزیه تعداد کم بعد (PCA)	برای تقسیم داده ها به خوشه های مشابه. کاهش بعد داده ها.
یادگیری تقویتی	Q-Learning	برای یادگیری در محیط تعاملی.
یادگیری نیمه نظارت شده	یادگیری هم دومان پتانسی شده کم یادگیری	برای تخمین برچسب ها در داده های بدون برچسب. تخمین برچسب ها در داده های بدون برچسب.
یادگیری تشدید شده	مونت کارلو مارکوف (MCMC)	برای تخمین توزیع های احتمالی.
یادگیری انجمنی	Forest Random	برای افزایش دقت در دسته بندی.



مراحل تقسیم باینون

انواع متغیرها

بسته های اصلی نرم افزار باینون

توابع آماری

پردازها و ماتریس ها

تعریف توابع

شرطها

نمودارها

توزیع های آماری

نمودارهای آماری

تولید اعداد تصادفی و نمونه گیری با جایگذاری و بدون جایگذاری

شبیه سازی از توزیع های آماری

آزمون فرضیه

منابع ۱

